## Fájl megnyitása

Pythonban nagyon egyszerű a szövegfájlok kezelése. Fájlok megnyitására az **`open()`** függvényt használhatjuk, amely egy *fájl objektumot* ad vissza. Első paraméterként a megnyitandó fájl nevét veszi át. Második paraméterként megadhatjuk a megnyitás módját. Ez lehet olvasás: **`'r'`**, írás: **`'w'`**, vagy hozzáfűzés: **`'a'`**. Az alapértelmezett érték az olvasás, azaz **`'r'`**.

## Fájl létrehozása

Fájlba írni a fájl objektum **`write()`** függvényével lehet, ez hasonlóan működik a már ismert **`print()`** függvényhez. Arra azonban figyelni kell, hogy a **`write()`** függvénynek csak egy string paramétere lehet, tehát ha egy sorban több változó értékét akarjuk kiírni, konkatenálást vagy string formázást kell alkalmaznunk.

```
a = 5
f = open('hello.txt', 'w')
f.write('A változó értéke: {}\n'.format(a))
f.close()
```

Fontos, hogy a fájl objektumot dolgunk végeztével le is kell zárni, erre szolgál a **`close()`** függvény.
Ezt egyszerűbben is írhatjuk a **`with`** kulcsszó segítségével, amely automatikusan kezeli az erőforrások bezárását a blokk végén:

```
with open('hello.txt', 'w') as f:
    f.write('Ez egy új sor lesz.\n')
```

## Fájl beolvasása

Ha a fájl teljes tartalmát egyszerre szeretnénk kiolvasni, azt megtehetjük a **`read()`** függvénnyel.

```
with open('hello.txt') as f:
    szoveg = f.read()
```

Sokszor inkább arra van szükségünk, hogy soronként olvassuk be a fájlt. Erre a **`readline()`** függvény használható, vagy egyszerűen a fájl objektumon iterálással (**`for ... in ...`**):

```
with open('hello.txt') as f:
    elso = f.readline()
    print('A fájl első sora:', elso)
    for line in f:
        print('Egy sor:', line)
```

A sorok olvasásánál ne felejtsük el, hogy a Python a *teljes* sort beolvassa, a sorvégi újsor karakterrel (**`\n`**) együtt.

```
file = open('somefile.txt', 'x')
```

## Hibák kezelése

Fájlok kezelése közben több hiba is előfordulhat, ezeknek a kezelésére fontos odafigyelni. Például ha írásra nyitunk meg egy addig nem létező fájlt, az létre fog jönni, de olvasás esetén egy **`FileNotFoundError`** kivételt kapunk. Ezt így érdemes kezelni:

```
try:
    with open('hello.txt') as f:
        for line in f:
            print('Egy sor:', line)
except FileNotFoundError:
    print('Nem létezik a fájl!')
```

## Karakterkódolás

Opcionális paraméterként megadható még a fájl kódolása is, erre főleg akkor lehet szükség, ha több, esetleg különböző programnyelven írt alkalmazásból kezelünk egy fájlt – vagy olyan fájllal kell dolgoznunk, amit más forrásból kapunk és nem a mi Python verziónk alapértelmezett kódolását használja.

```
f = open('hello.txt', encoding='ascii')
```

Az idei év eddig kiírt mérkőzéseinek adatait az **eredmenyek_20210109.txt** állomány tartalmazza.

**Csapatok neveit így találja meg a fájlban (14 csapat van)**: Kecskemet, Kaposvar, DEAC, Paks, OSE, Sopron, Kormend, Szeged, Falco, Jaszbereny, Pecs, ZTE, Fehervar, Szolnok.

A csapatnevek tárolására létrehozhat egy tömböt (listát, halmazt) és beírhatja a csapatok neveit konstansként, nem kötelező kigyűjteni a forrásfájlból.

Az **eredmenyek_20210109.txt** állomány minden sorában egy mérkőzés adatát találja mindig egyetlen szóközzel elválasztva.

```
1 Kecskemet 97 90 Kaposvar
1 DEAC 97 83 Paks
1 OSE 78 70 Sopron
1 Kormend 74 80 Szeged
1 Falco 0 0 Jaszbereny
```

Az első adat a forduló sorszámát tartalmazza (emelkedő sorrendben vannak), a második oszlopban a hazai csapat neve szerepel, következik az általuk dobott pontszám, majd a vendégcsapat pontszáma, végül pedig a vendégcsapat neve.
A sor végén nincs szóköz, enter van. A tárolt fordulók száma 18, egy fordulóban 7 mérkőzés van. A csapatok 100 pont felett is dobtak pontot, illetve kaptak is. A csapatneve legfeljebb 10 karakter hosszú lehet, a névben nincs szóköz és ékezet.
A lenti példában láthatóak az első három forduló mérkőzései. Ez összesen 21 lehetséges mérkőzés. **Ahol a találkozót valami miatt nem rendezték meg, ott az eredmény 0 0-ként van feltüntetve (Pl: 1 Falco 0 0 Jaszbereny).** Kosárlabdában amúgy nincs döntetlen.

```
1 Kecskemet 97 90 Kaposvar
1 DEAC 97 83 Paks
1 OSE 78 70 Sopron
1 Kormend 74 80 Szeged
1 Falco 0 0 Jaszbereny
1 Pecs 0 0 ZTE
1 Fehervar 0 0 Szolnok
2 Sopron 92 83 Jaszbereny
2 Szolnok 88 76 DEAC
2 Szeged 91 84 OSE
2 ZTE 79 97 Fehervar
2 Kaposvar 66 73 Kormend
2 Pecs 102 85 Kecskemet
2 Paks 0 0 Falco
3 Paks 66 63 Szolnok
3 Jaszbereny 67 89 Szeged
3 Fehervar 66 60 Kecskemet
3 Kormend 81 70 Pecs
3 DEAC 0 0 ZTE
3 OSE 0 0 Kaposvar
3 Falco 0 0 Sopron
```

```
#1. feladat
print('1. feladat - Fájl beolvasása.')
be=open('eredmenyek_20210109.txt')
adat=[]
for sor in be:
   sor=sor.strip().split(' ')
   fordulo=int(sor[0])
   hazai=sor[1]
   h_pont=int(sor[2])
   v_pont=int(sor[3])
   vendeg=sor[4]
   adat.append([fordulo,hazai,h_pont,v_pont,vendeg])
print('Az adatok beolvasva.')
```

---

```
be=open ("eredmenyek_20210109.txt", "r")
adat=[]
for sor in be:
   sor=sor.strip().split(" ")
```

```
    ford=sor[0]
    hazai=sor[1]
    hazaiered=int(sor[2])
    vendegered=int(sor[3])
    vendeg=sor[4]
    adat.append([ford, hazai, hazaiered, vendegered, vendeg])
be.close()
print("1. feladat - Fájlok beolvasása.")
print(adat)
```

---

```
### 1. Feladat ###
print("1. Feladat - Fájl beolvaasása.")
adatok = []
with open("eredmenyek_20210109.txt", "rt", encoding="utf-8") as file:
    for elem in file:
        elem = elem.strip().split()
        adat = {
            "fordulo": int(elem[0]),
            "hazai": elem[1],
            "hpont": int(elem[2]),
            "vpont": int(elem[3]),
            "vendeg": elem[4]
        }
        adatok.append(adat)
print("Az adatok beolvasva.")
```